

MÓDULO IV: VÍAS Y DOSIFICACIÓN

Índice de Contenidos

4.1 VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DETALLADAS

4.1 VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DETALLADAS

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

La administración se define técnicamente como el acto mediante el cual se coloca un medicamento en contacto con el ser humano para que pueda ejercer una acción local o ser absorbido y ejercer una acción sistémica. La elección de la vía de administración es un factor determinante en la velocidad de absorción, la magnitud del efecto y la seguridad del paciente. Como profesionales del área farmacéutica, debemos comprender que la vía de administración no es una decisión aleatoria, sino que responde al diseño farmacotécnico del producto y a las necesidades clínicas del individuo, buscando optimizar la biodisponibilidad del principio activo.

2. DESARROLLO TÉCNICO: CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS

En la práctica farmacéutica chilena, las vías de administración se clasifican en tres grandes categorías fundamentales, conforme a los estándares de atención clínica y regulatoria:

2.1. Vía Enteral

En esta categoría, el fármaco se deposita en el tubo digestivo para ser absorbido a través de la mucosa gastrointestinal hacia la circulación sistémica.

- **Vía Oral (con deglución):** Es la más utilizada debido a su comodidad y seguridad. Requiere que el medicamento pase por procesos de desintegración y disolución en el tracto gástrico.
- **Vía Sublingual:** El fármaco se coloca debajo de la lengua para una absorción rápida a través de las venas sublinguales, evitando el metabolismo de primer paso en el hígado.
- **Vía Rectal:** Utilizada cuando la vía oral no es posible (ej: vómitos). El fármaco se absorbe a través de la mucosa rectal hacia las venas hemorroidales.

2.2. Vía Parenteral

Implica la administración del fármaco mediante una inyección que atraviesa la barrera biológica de la piel.

- **Intravenosa (IV):** El fármaco se deposita directamente en el torrente sanguíneo, ofreciendo una respuesta inmediata (100% de biodisponibilidad).
- **Intramuscular (IM):** El fármaco se inyecta en el tejido muscular, desde donde se absorbe gradualmente.
- **Subcutánea (SC):** La inyección se realiza en el tejido adiposo bajo la piel, comúnmente utilizada para fármacos como la insulina.

2.3. Vía Tópica y de Mucosas

El fármaco se deposita directamente en el lugar donde ejercerá su efecto local.

- **Oftálmica:** Aplicación en la mucosa conjuntival. Requiere esterilidad estricta.
- **Nasal:** Depósito en la mucosa nasal para absorción por capilares submucosos.
- **Inhalatoria:** Administración de gases o partículas finamente divididas para actuar en el árbol bronquial.

DESARROLLO DE CONCEPTO: VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Importancia Biológica: Determina qué barreras físicas y químicas (pH del estómago, enzimas hepáticas) debe superar el fármaco antes de actuar. Una vía mal elegida puede inactivar el principio activo o causar toxicidad local.

Proceso de Fabricación: Las formas farmacéuticas se diseñan específicamente para su vía. Los inyectables deben fabricarse bajo condiciones de esterilidad absoluta y ser isotónicos. Las formas orales pueden llevar recubrimientos para resistir el ácido gástrico.

Farmacocinética Básica (Liberación): La vía condiciona la velocidad con la que el principio activo llega a la sangre. La vía IV es la más rápida, mientras que la oral depende de la disolución previa.

Ejemplos Comerciales en Chile:

- **Vía Oral:** Metformina 850 mg (Comprimidos).
- **Vía Subcutánea:** Insulina NPH (Suspensión inyectable).
- **Vía Inhalatoria:** Salbutamol 100 mcg (Inhalador de dosis medida).

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un paciente llega solicitando un "jarabe de emergencia" para un ataque de asma, pero su receta indica un inhalador.

Resolución: El auxiliar debe explicar que el jarabe (vía oral) tarda mucho más en actuar porque debe pasar por el sistema digestivo. El inhalador (vía inhalatoria) deposita el fármaco directamente en los bronquios, actuando de forma casi instantánea. Se debe educar sobre la técnica de uso y recomendar el empleo de una aerocámara para maximizar la llegada del fármaco al pulmón y reducir el depósito en la garganta.

3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El dominio de las vías de administración permite al auxiliar de farmacia realizar una educación al usuario efectiva, aclarando la frecuencia, la forma de administración y las advertencias críticas (como el ayuno o el uso con comidas). El cumplimiento estricto de la vía indicada en la receta médica garantiza el éxito del tratamiento y la seguridad sanitaria del paciente.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Biodisponibilidad

Cantidad y velocidad con que el principio activo llega a la circulación sistémica.

Parenteral

Vía que administra medicamentos mediante inyección atravesando la piel.

Metabolismo de primer paso

Degradación inicial de un fármaco en el hígado antes de llegar a la circulación.

Isotonía

Propiedad de tener la misma presión osmótica que los fluidos corporales, esencial en inyectables y colirios.

Mucosa Conjuntival

Tejido del ojo donde se aplican los colirios y ungüentos oftálmicos.

Acción Sistémica

Efecto del fármaco tras ser absorbido y distribuido por todo el cuerpo.

Acción Local

Efecto que ocurre únicamente en el lugar de aplicación.

Vía Enteral

Vía de administración que utiliza el tubo digestivo (oral, sublingual, rectal).

Suspensión

Sistema heterogéneo de partículas sólidas dispersas en un líquido, que requiere agitación antes de su uso.

Asepsia

Técnicas utilizadas para evitar la contaminación por microorganismos en áreas de preparación o administración.